

——毕业论文答辩——

基于STM32与OneNet的 智能室内环境监测与调控系统

答辩人：杨国豪 | 指导教师：关朝旭
电气工程及其自动化 | 2026年5月





目录

1

研究背景与意义

现状痛点 & 研究价值

2

系统设计与技术路线

架构设计 & 控制流程

3

核心研究成果与测试

系统实现 & 性能表现

4

结论与不足展望

项目总结 & 未来优化



PART 1

研究背景与意义

从信息孤岛与高能耗痛点出发，明确系统核心目标与实践价值



室内环境监测现状与痛点

传统室内监测的四项核心挑战

信息获取孤岛

依赖单设备或人工，难以全方位感知

响应速度迟缓

参数异常时无法及时通知，处理滞后

行业痛点

4大核心挑战

能耗控制不力

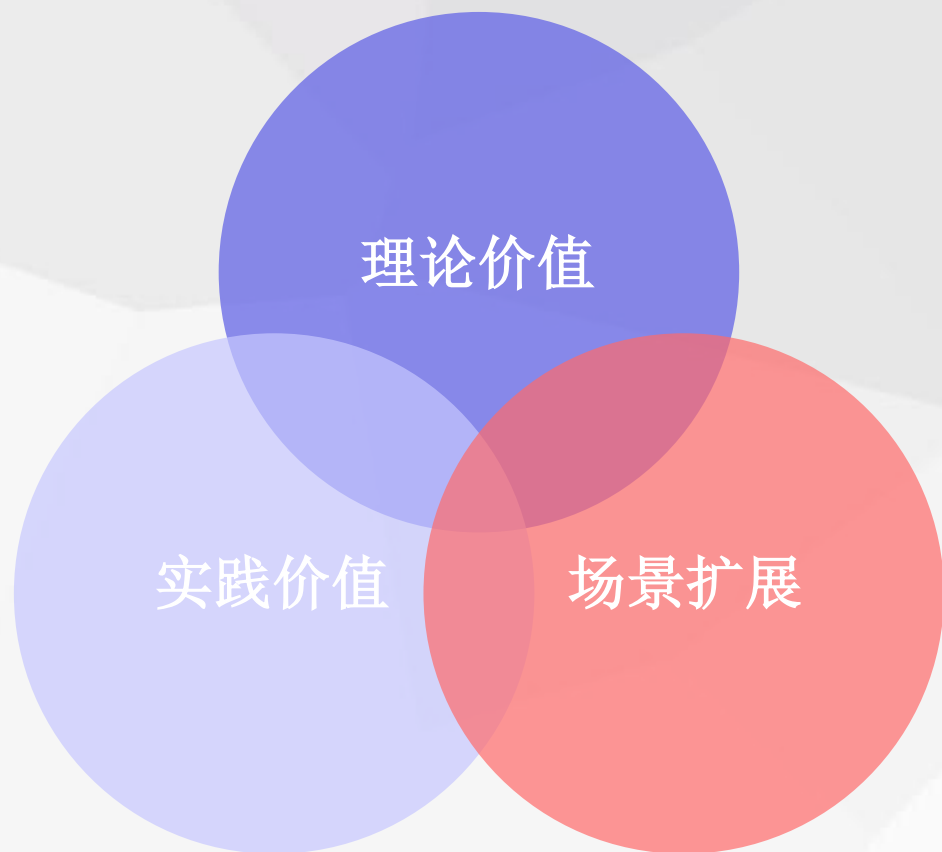
设备无法根据实时数据自动精确调节

缺乏智能闭环

缺乏“监测-分析-调控”完整自动化链路

核心目标与应用价值

理论验证与实践落地的双重价值



本研究的三大核心优势

01 理论价值

验证嵌入式技术与物联网云平台结合的可行性，构建高效系统

02 实践价值

具备低成本、部署灵活的特点，提供可视化交互与远程干预功能

03 场景扩展

广泛适用于智能家居、实验室环境及节能办公管理，前景广阔



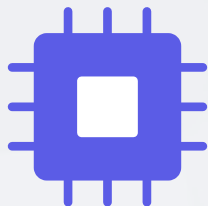
PART 2

系统设计与技术路线

感知层、网络层与应用层的深度融合

“端-管-云”总体架构设计

感知层、网络层和应用层的硬件与功能关联



感知层(端)

- STM32F103主控芯片为核心控制
- 集成多源环境传感器进行底层数据采集



网络层(管)

- 基于ESP8266模块建立无线连接
- 建立设备端与云端的透明通信链路

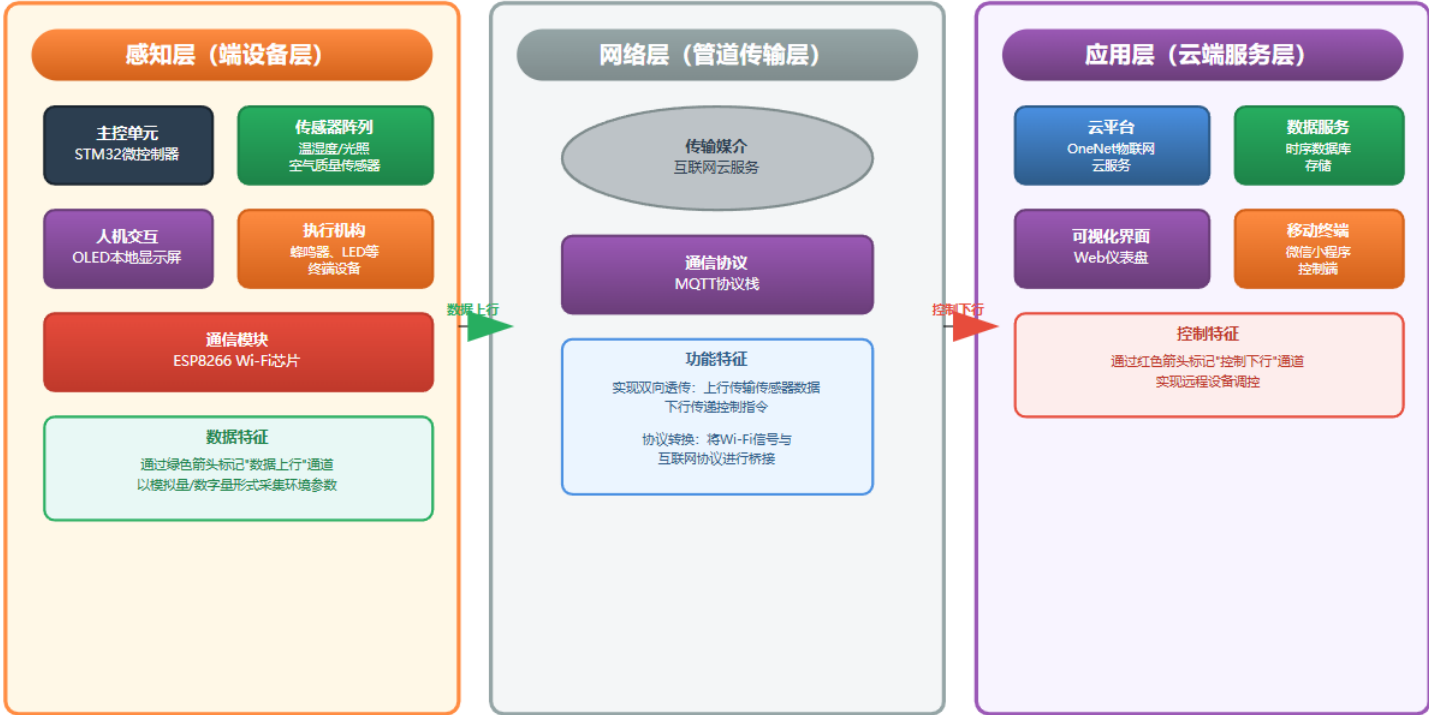


应用层(云)

- 依托中国移动OneNet承载数据可视化
- 微信小程序作为触点，实现监控与操作

总体架构展开：感知层(端)

多源智能传感器矩阵与主控节点配置



图：论文系统总体架构图

■ 主控节点

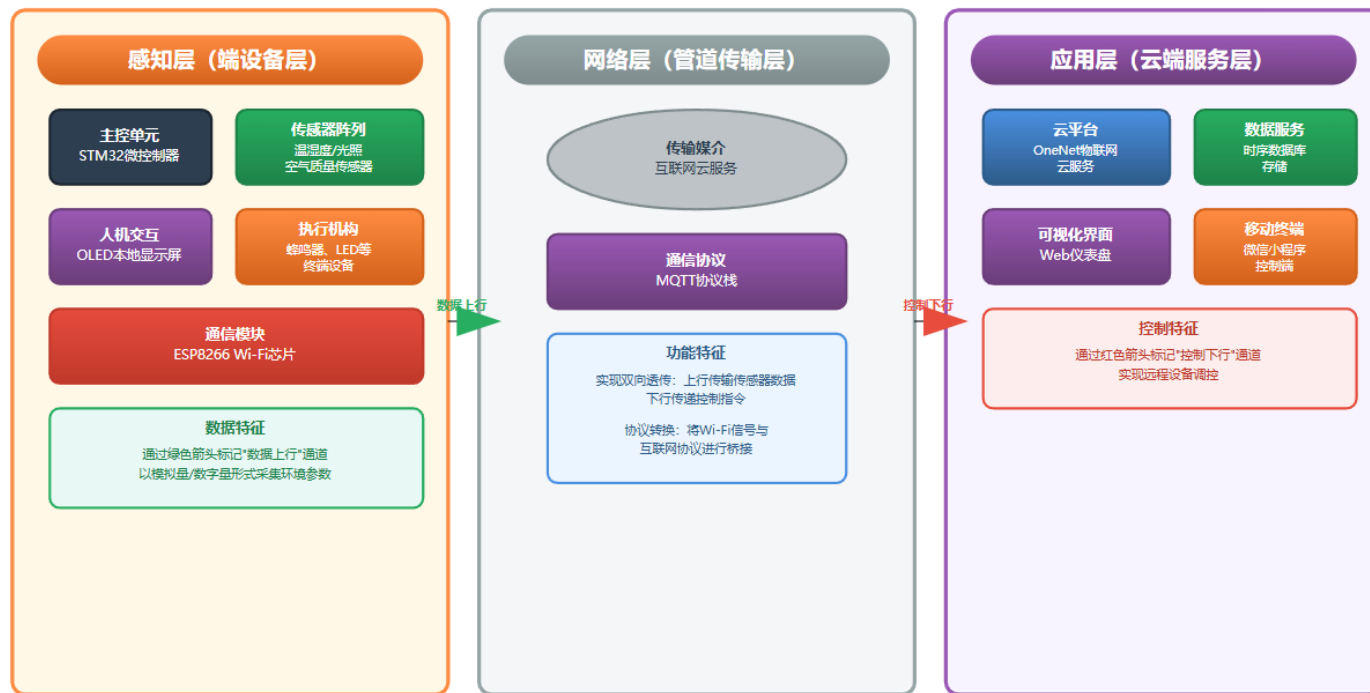
- **STM32F103C8T6**
负责数据汇总、A/D转换与本地逻辑判断。

■ 核心传感器矩阵

- **DHT11温湿度传感器**
通过单总线协议，精准采集温度与相对湿度。
- **MQ-2烟雾传感器**
对可燃气体及烟雾高灵敏监测，预防隐患。
- **GL5516光敏传感器**
利用光生伏特效应，检测光照强度变化。

总体架构展开：网络层(管)

高效、轻量的设备上云双向数据链路设计



图：论文系统总体架构图

■ 网络通信硬件

• ESP8266 Wi-Fi 模块

通过串行接口与主控通信，连接室内路由器，打通TCP/IP底层链路。

■ 核心传输协议

• MQTT 轻量级协议

采用发布/订阅模式，极大降低报文开销，适合带宽受限的嵌入式设备。

• 稳定双向通信

保证数据高效上报，确保云端指令低延迟穿透到达执行模块。

系统的核心工作流程

从数据采集、云端上报到远程执行的闭环控制路线

系统初始化

硬件与连接就绪

各外设完成配置，ESP8266
连接热点并与云平台握手。

云端同步

数据实时上报

数据封装为JSON格式，通过
MQTT协议发布至OneNet平
台。

数据采集

传感器信号解析

主控定时读取传感器数据，
进行模数转换并滤波处理。

远程控制

指令下发执行

接收云端或小程序下发的指
令，解析后驱动报警器与
LED等模块。



PART 3

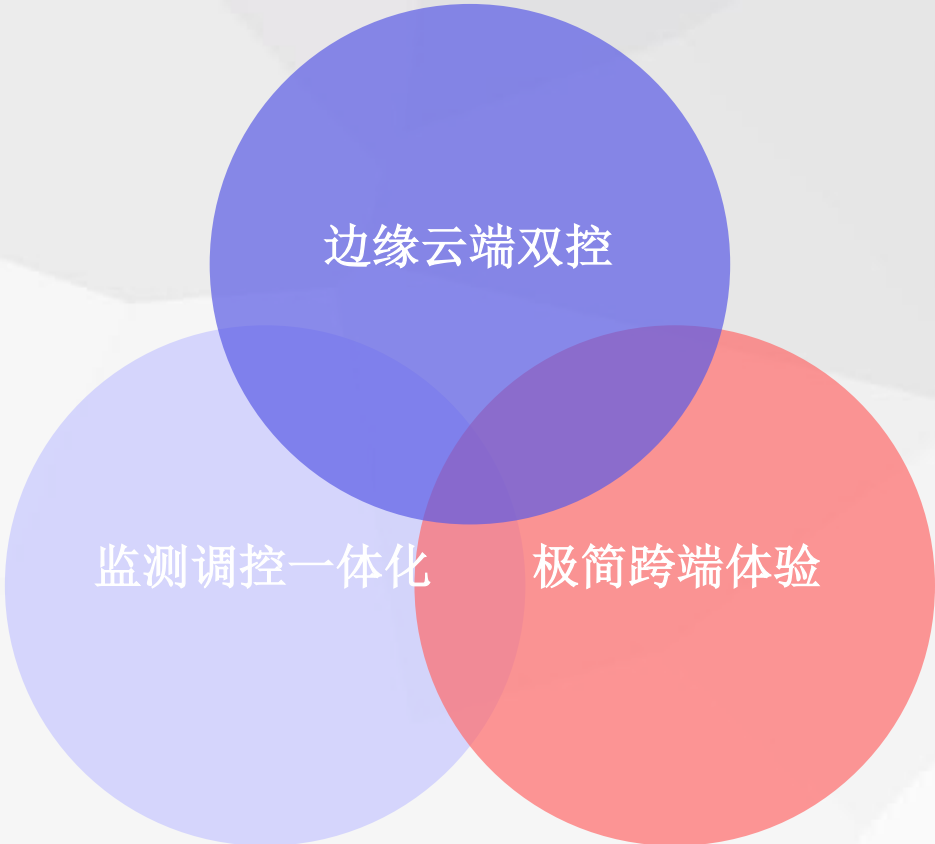
核心研究成果与测试

系统硬件及软件实现与各项核心性能指标展示



本研究的特点与创新点

聚焦功能完整性与控制闭环



边缘云端双控

监测调控一体化

极简跨端体验

核心创新体系

1. 监测调控一体化

在硬件与软件层面均实现了“采集-显示-同步-控制”的完整闭环，消除控制断层。

2. 云端控制

支持云端的主动下发干预，提升系统弹性。

3. 极简的用户跨端体验

抛弃传统繁杂的独立APP，通过微信小程序提供轻量、即走即用的监控方案。

数据采集精度与长期稳定性

全天候环境参数趋势跟踪分析

连续24小时稳定追踪

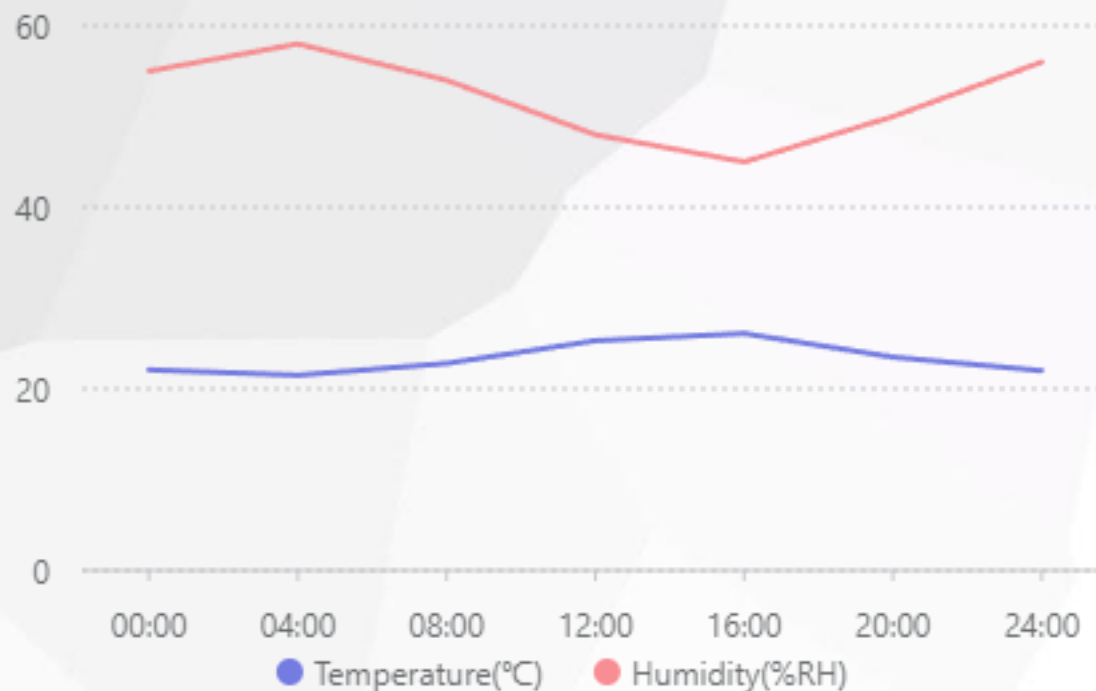
采集室内环境温湿度数据，波动曲线精确反映了日间光照及夜间温度的自然变化。

高精度数据保障

与高精度温湿度计校准后，温度最大误差控制在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，湿度在 $\pm 2\% \text{RH}$ 以内。

采集与本地显示同步

数据不仅安全上传云端，本地OLED也以约1秒的刷新频率实现零感延迟显示。



系统远程控制指令响应性能

软硬件联动与端到端下发时延表现

指令下发顺畅无阻

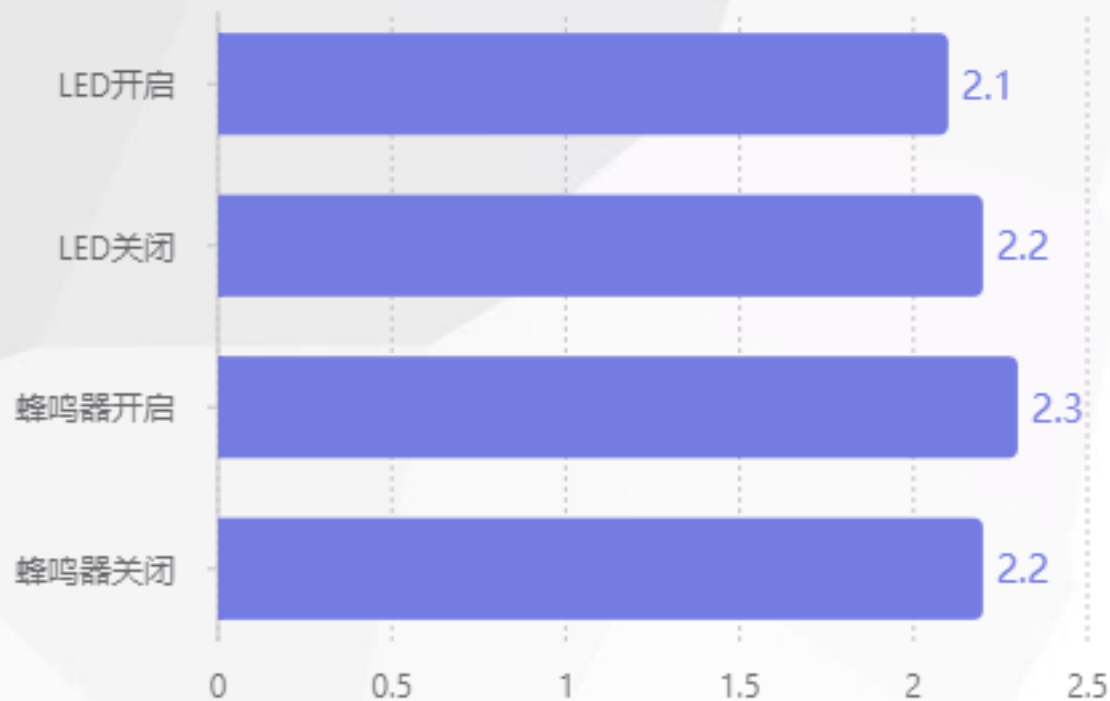
小程序控制指令通过HTTP到达OneNet服务器后，即时通过长连接MQTT下发至边缘设备端。

平均响应延迟约为**2.2秒**

经反复测试统计，从用户点击按钮到设备端实际动作，链路时延稳定保持在2秒级别内。

控制通道稳定可靠

无论执行高频灯光调节还是蜂鸣器控制，系统响应皆高度一致，未发生丢包与错发。



应用层实现(一): OneNet云端服务

中国移动OneNet平台的设备托管与数据流可视化



图: 中国移动OneNet平台数据可视化仪表盘

核心云端服务能力

1. 设备无缝接入与托管

云平台提供核心的产品创建与鉴权管理, 设备端通过三元组 (ProductID, DeviceID, AuthInfo)安全直连。

2. 数据流存储与转发枢纽

对底层推送的高频JSON格式数据进行时序存储, 同时作为指令中转站, 将终端用户(小程序)的操作平滑路由至设备端, 测试期上报成功率达99%。

3. 可视化仪表盘(Dashboard)

利用云端内置组件配置多维数据看板, 直观渲染室内温湿度曲线及报警状态, 方便管理者进行全局态势感知。

应用层实现(二): 微信小程序端

跨平台、免安装的极简终端用户交互体验



图：小程序主界面



图：状态联动与反馈

移动端功能架构

1. HTTP RESTful API 调用机制

通过调用OneNet开放的接口，利用GET请求拉取最新数据，POST请求推送控制指令，交互数据通过轻量级JSON格式解析。

2. 实时状态监控模块

直观展示室内的温湿度数值、光照强度以及烟雾浓度状态。配合动态阈值提醒，一旦监测到异常立即在界面形成醒目警示。

3. 反向远程干预模块

不仅具备“监测”能力，更具备“调控”闭环。用户可通过按钮无缝控制室内的灯光补充和蜂鸣器报警器开关，平均时延小于2.5秒



PART 4

研究结论与不足展望

项目总结、局限性剖析与未来系统优化方向

系统整体性能指标结论

经过压力测试与长周期运行，系统各项核心指标均达到或优于设计预期

连续稳定运行

72h

历经72小时不间断压力测试，未见任何死机或意外重启现象。

高精度温度

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

核心温标误差严控在0.5度内，充分满足环境敏感型需求。

湿度低漂移

$\pm 2\%$

长效监测验证，相对湿度参数偏移始终锁定在商用标准线。

云端上报率

99.9%

基于MQTT协议与重传机制，上千条条记录几乎无损送达。

断网重连率

100%

主动断网恢复后15秒内自愈，网络波动对监控不造成永久影响。

控制指令时延

2.2s

小程序操作全链路平均时延极低，跨越物理空间实现无感干预。

研究不足与未来展望

基于当前局限的四大系统升级方向



监测维度扩展

计划增加CO2和甲醛等更多敏感气体监测指标，实现更全面的环境管理闭环。

算法融合优化

引入机器学习等前沿算法进行数据自校准，进一步提升多干扰场景下传感器精度。

功耗深度管理

针对ESP8266模块设计深度休眠唤醒机制，大幅延长移动电池供电下的工作寿命。

应用界面迭代

为小程序注入历史数据回放及触发阈值自定义功能，提升终端用户的掌控度与体验。



致谢

感恩一路相伴与支持

本论文的顺利完成，离不开**指导老师关朝旭**自始至终的关怀与指导。从课题选定、方案规划，到硬件调试与文稿修改，关老师的悉心指点和严谨求实的学术作风令我深感敬佩与受益。

衷心感谢**机械工程学院的全体授课教师**，是老师们的倾囊相授为我构筑了坚实的专业根基与思考方法。

最后，感谢母校**嘉兴大学**四年来的培养与提供的广阔发展平台！



THANK FOR YOUR WATCH

恳请各位老师批评指正

答辩学生：杨国豪